

2つの関数 $f(x) = x^3 + 3tx^2 + 12(t-1)x$, $g(x) = -f(x)$ について、座標平面上の2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ を考える。ただし、 t は定数である。また、関数 $f(x)$ が極大値と極小値を持ち、極値をとるときの x の値を α, β (ただし、 $\alpha < \beta$) とする。

以下の問に答えなさい。設問(1), (2)は空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。設問(3), (4), (5)は裏面の所定の欄に解答のみ書きなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。

(1) $\alpha + \beta = -\boxed{\text{ユ}}t$, $\alpha\beta = \boxed{\text{ヨ}}t - \boxed{\text{ラ}}$,
 $\beta - \alpha = \left| \boxed{\text{リ}}t - \boxed{\text{ル}} \right|$ である。

(2) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が3個となるとき、原点以外の共有点の x 座標を γ, δ とすると、

$\gamma + \delta = \boxed{\text{レ}}t$, $\gamma\delta = \boxed{\text{ロワ}}t - \boxed{\text{ラン}}$ である。

(3) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が2個となる t の値をすべて書きなさい。

(4) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が3個となるとき、4点 $A(\alpha, f(\alpha))$, $B(\alpha, g(\alpha))$, $C(\beta, f(\beta))$, $D(\beta, g(\beta))$ を頂点とする四角形 $ABCD$ の面積を S とする。 S を t を用いて表した式を書きなさい。

(5) (4)の条件を満たし、かつ、 $\beta - \alpha \geq 3$ となるとき、四角形 $ABCD$ の面積が最小となる t の値とそのときの面積 S を求めなさい。